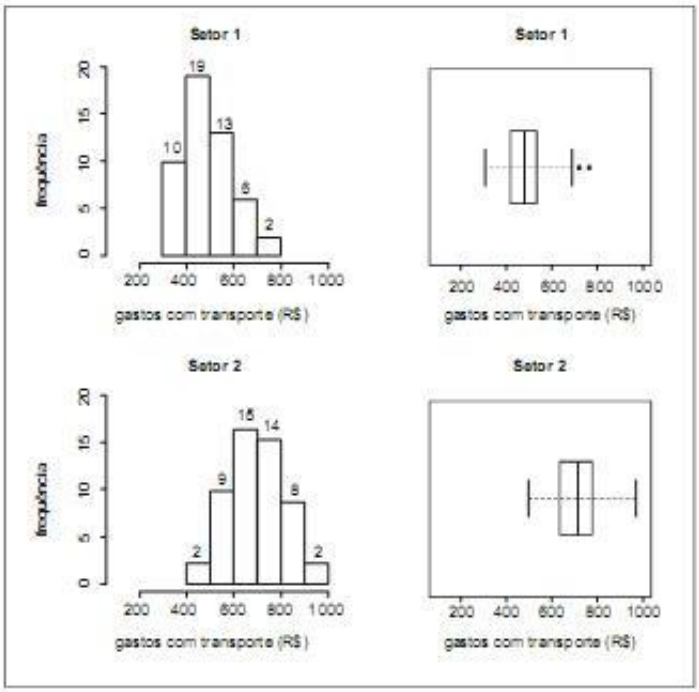
221 Q243829 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** CESPE - 2012 - Câmara dos Deputados - Analista - Técnico em Material e Patrimônio - BÁSICOS

QuestoesdeConcursos.com.br



Para avaliar os gastos com transporte de determinada diretoria, um analista coletou amostras de despesas com transportes (em R$) registradas por servidores dos setores 1 e 2. Para cada setor, a amostra é constituída por 50 registros. Essas amostras foram organizadas graficamente, e os resultados são mostrados na figura acima. Nesta figura, as frequências absolutas estão indicadas nos histogramas correspondentes. Os dados foram os seguintes:

Setor 1

308,73	311,80	358,33	359,89	371,53	379,82
383,76	388,66	391,53	394,65	414,60	416,38
418,34	419,42	427,85	428,58	432,06	436,61
442,49	450,53	450,98	452,35	471,70	473,11
476,76	481,46	484,89	490,07	499,87	500,52
502,06	513,80	514,39	521,96	522,18	526,42
528,76	531,53	547,91	572,66	591,43	596,99
609,44	632,15	639,71	677,48	683,76	688,76
723,79	767,53				

Setor 2

488,37	493,73	547,72	552,66	567,94	571,49
572,26	582,00	583,63	594,77	598,46	619,25
624,20	631,03	634,51	637,21	655,70	657,56
663,81	670,12	671,90	673,78	684,69	685,98
693,35	698,58	708,78	719,80	721,16	734,84
735,94	746,34	754,83	756,10	756,96	760,80
762,29	766,24	770,11	797,73	804,06	805,97
807,29	832,83	844,00	866,77	878,27	897,09
943,10	963,25				

Considerando essas informações, julgue os itens de **99** a **104**.

QuestoesdeConcursos.com.br

Na amostra do setor 2, a frequência relativa das despesas entre R$ 700,00 e R$ 799,99 é superior a 20%.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

222 Q243830 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** CESPE - 2012 - Câmara dos Deputados - Analista - Técnico em Material e Patrimônio - BÁSICOS

Trinta por cento das despesas dos servidores do setor 1 correspondem a um valor superior a R$ 525,00.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

223 Q243831 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** CESPE - 2012 - Câmara dos Deputados - Analista - Técnico em Material e Patrimônio - BÁSICOS

A distribuição das despesas dos servidores do setor 2 apresenta um aspecto bimodal, com duas classes com a mesma frequência.

◯ Certo

◯ Errado

224 Q443508 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** FMP Concursos **Órgão:** PROCEMPA **Prova:** FMP Concursos - 2012 - PROCEMPA - Analista de Logística

Um gráfico de barras que no eixo vertical exibe o número de valores de dados (ou uma porcentagem) e no eixo horizontal exibe os limites de cada bloco é conhecido como um

Ⓐ gráfico de Viky.

Ⓑ histograma.

Ⓒ gráfico de linha simples.

Ⓓ gráfico Pizza.

Ⓔ gráfico assimétrico.

225 Q2102283 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Petrobras **Prova:** CESGRANRIO - 2012 - Petrobras - Analista - Grupo G - Nível Superior - Qualidade

O gráfico de pré-controle de um processo está centrado entre os limites:

Ⓐ de especificação

Ⓑ de processamento

Ⓒ de segurança

Ⓓ gaussiano

Ⓔ 3-sigma

226 Q232809

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2012 **Banca:** FCC **Órgão:** TRE-SP **Prova:** FCC - 2012 - TRE-SP - Analista Judiciário - Estatística

Sabe-se que $E_1 = 2X_1 + mX_2 + nX_3$ e $E_2 = 3mX_1 + 2nX_2 + 5X_3$ são 2 estimadores não viesados utilizados para a média μ diferente de zero de uma população normal com variância unitária. Considere que (X_1, X_2, X_3) é uma amostra aleatória de tamanho 3 extraída, com reposição, desta população, sendo m e n parâmetros reais. Entre os 2 estimadores, o mais eficiente apresenta uma variância igual a

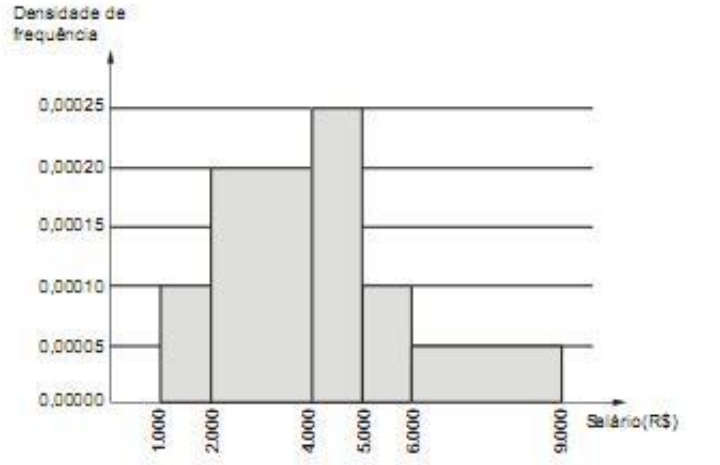
(A) 65.
(B) 48.
(C) 12.
(D) 10.
(E) 9.

227 Q243608

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** FCC **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** FCC - 2012 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Estatística

Considere que a distribuição dos salários dos funcionários em um setor público está representada por um histograma conforme abaixo, em que no eixo vertical constam as densidades de frequências, em $(R\$)^{-1}$. Densidade de frequência de um intervalo de classe é o resultado da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo.



QuestoesdeConcursos.com.br

Considerando que todos os intervalos classe são fechados à esquerda e abertos à direita, a porcentagem P dos funcionários que ganham no mínimo R$ 2.000,00 e menos que R$ 6.000,00 é tal que

(A) $P \leq 65\%$.
(B) $65\% < P \leq 70\%$.
(C) $70\% < P \leq 75\%$.
(D) $75\% < P \leq 80\%$.
(E) $P > 80\%$.

228 Q243623 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** FCC **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** FCC - 2012 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Estatística

Pelo gráfico correspondente à reta obtida pelo método dos mínimos quadrados com base em 10 pares de observações (X_1, Y_1), (X_2, Y_2), . . . ,(X_{10}, Y_{10}), verifica-se que a reta passa pelo ponto (2 , 100). O modelo adotado foi $Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i$, em que Y_i representa o valor da variável dependente na i-ésima observação, X_i é o valor da variável explicativa na i-ésima observação e ε_i é o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para a regressão linear simples. α e β são os parâmetros do modelo, cujas estimativas foram obtidas pelo método dos mínimos quadrados. Dado que as médias das observações de X_i e Y_i são iguais a 10 e 75, respectivamente, então a previsão do valor de Y, quando X = 16, é igual a

(A) 60,75.
(B) 56,25.
(C) 50,75.
(D) 48,25.
(E) 40,75.

229 Q820425 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** FUNCAB **Órgão:** MPE-RO **Prova:** FUNCAB - 2012 - MPE-RO - Analista - Estatística

Quatro moedas foram lançadas, simultaneamente, por 100 vezes. Em cada lance foi anotado o número total de coroas que apareceram nas faces voltadas para cima. A seguir, foram calculadas as frequências dos diferentes números obtidos – de zero a quatro coroas. A representação gráfica mais simples para a distribuição das frequências assim obtidas seria:

(A) um polígono de frequências.
(B) um histograma.
(C) um gráfico em bastão.
(D) um gráfico em setores.
(E) um gráfico bimodal.

230 Q234497 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** AOCP **Órgão:** BRDE **Prova:** AOCP - 2012 - BRDE - Assistente Administrativo

A respeito de gráficos estatísticos, assinale a alternativa correta.

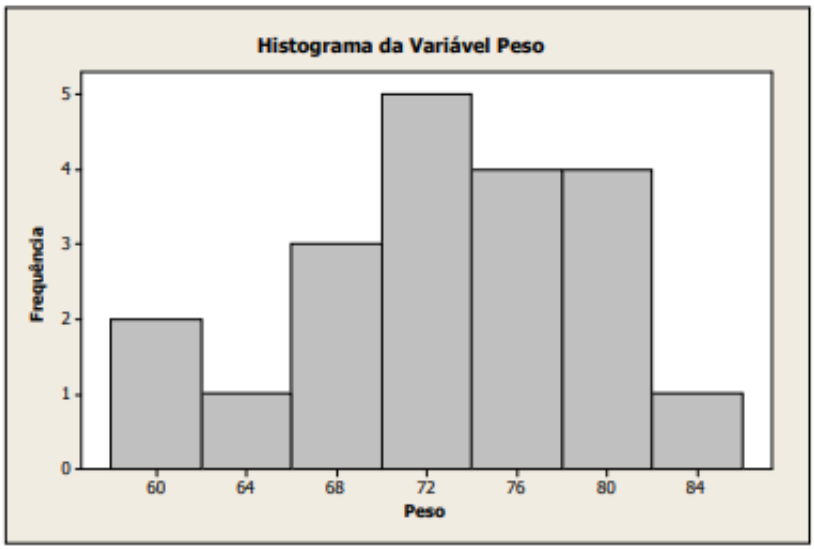
(A) A representação gráfica por pictogramas utiliza símbolos relacionados à ideia central dos dados que se deseja representar. Nesse gráfico, as barras são substituídas pelos símbolos e a quantidade de símbolos em cada "barra" corresponde à frequência relativa.
(B) Em um gráfico de colunas, as alturas de cada retângulo independem dos dados.
(C) Dados que estejam organizados apenas em uma coluna ou linha, em uma planilha, podem ser plotados em um gráfico de setor e os setores representam as proporções das categorias.
(D) Um gráfico de barras apresenta a frequência absoluta (ou relativa) cumulativa.
(E) Em um gráfico de linhas, os dados de categorias são distribuídos uniformemente ao longo do eixo vertical, e todos os valores são distribuídos igualmente ao longo do eixo horizontal.

231 Q2169129 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CONSULPLAN **Órgão:** IBGE **Prova:** CONSULPLAN - 2011 - IBGE - Supervisor de Pesquisas - Estatística

Texto relativo à questão.

Duas classes de um determinado curso universitário receberam a tarefa de realizar medições do peso de 20 de seus colegas, realizando uma amostragem aleatória simples para selecioná-los e, em seguida, construir um histograma para a outra turma de seu curso analisar e realizar estimativas de alguns parâmetros. O histograma de uma das turmas é apresentado a seguir, onde cada coluna apresenta no eixo horizontal do gráfico o ponto médio da classe utilizada para construí-lo. Observe.



O valor aproximado da mediana da distribuição de pesos apresentada anteriormente é

(A) 72,0
(B) 72,4
(C) 72,8
(D) 73,2
(E) 73,6

232 Q2169130 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CONSULPLAN **Órgão:** IBGE **Prova:** CONSULPLAN - 2011 - IBGE - Supervisor de Pesquisas - Estatística

O valor aproximado da média da distribuição de pesos apresentada anteriormente é

(A) 72,0
(B) 72,4
(C) 72,8
(D) 73,2
(E) 73,6

233 Q2169131

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2011 **Banca:** CONSULPLAN **Órgão:** IBGE **Prova:** CONSULPLAN - 2011 - IBGE - Supervisor de Pesquisas - Estatística

"A diferença da mediana menos a média é de _____, mostrando que a distribuição de pesos destes alunos é _____." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmação anterior.

(A) – 0,8 Kg / assimétrica negativa

(B) – 0,4 Kg / assimétrica positiva

(C) 0 Kg / simétrica

(D) 0,4 Kg / assimétrica negativa

(E) 0,8 Kg / assimétrica positiva

234 Q2876267

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Petrobras **Prova:** CESGRANRIO - 2011 - Petrobras - Estatístico Júnior - 2011

Um gráfico de é utilizado para controlar um processo de produção. A variável a ser controlada segue, por hipótese, distribuição normal com média 80 e desvio padrão 10. O tamanho de amostra adotado é n = 25 e os limites de controle estabelecidos são 76,08 e 83,92. Supondo que o processo permanece sob controle, o risco de alarme falso (indicativo de ausência de controle quando, na verdade, o processo está sob controle) é

(A) 0,005

(B) 0,01

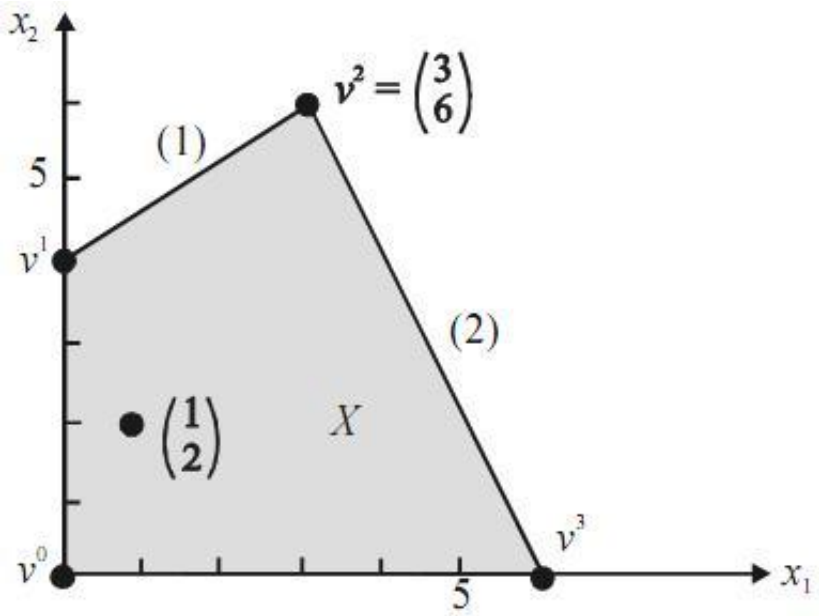
(C) 0,025

(D) 0,05

(E) 0,1

235 Q133781 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Correios **Prova:** CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico



QuestoesdeConcursos.com.br

A figura acima ilustra o conjunto X de soluções viáveis do seguinteproblema de programação não-linear:

$$\max z = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2$$

sujeito a

$$-2x_1 + 3x_2 \le 12; \quad (1)$$
$$2x_1 + x_2 \le 12; \quad (2)$$
$$x_1, x_2 \ge 0. \quad (3)$$

Com base nessas informações, julgue os próximos itens.

O valor máximo de *z* no problema apresentado é inferior a 25.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Correios **Prova:** CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico

QuestoesdeConcursos.com.br

tipo	capacidade (c), em kg	demanda (d)
1	$c \leq 1$	14
2	$1 < c \leq 2$	20
3	$2 < c \leq 3$	16
4	$3 < c \leq 4$	10
5	$4 < c \leq 5$	9
6	$5 < c \leq 6$	5
7	$6 < c \leq 7$	5
8	$7 < c \leq 8$	4
9	$8 < c \leq 9$	2
10	$9 < c \leq 10$	1

Considere que determinado fabricante classifique suas embalagens de acordo com a capacidade de armazenamento unitário (c), em kg, de determinado produto - por exemplo, a embalagem do tipo 10 permite armazenar mais de 9 e até 10 kg do produto. Com base nessas informações e na tabela acima, que mostra a distribuição dos dez tipos de embalagens e a demanda observada em março de 2011 para cada tipo, julgue os itens que se seguem.

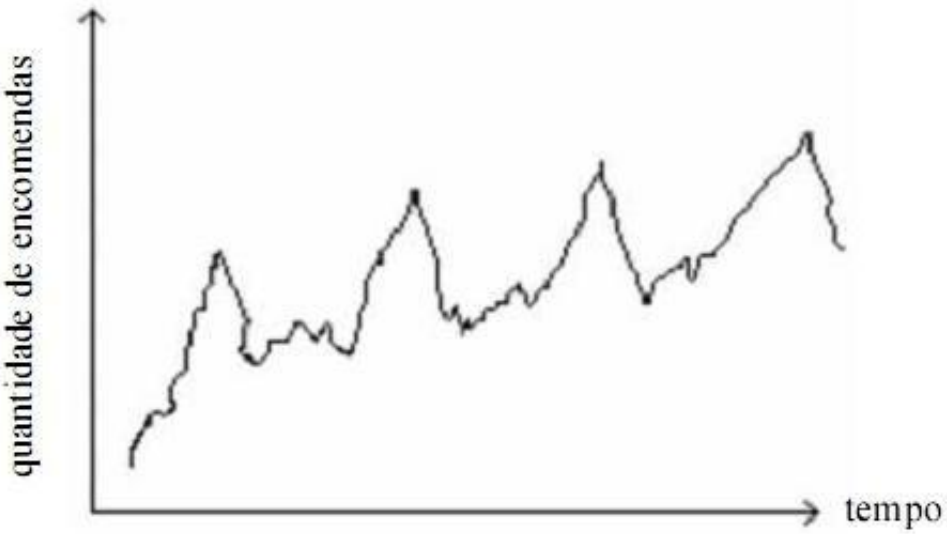
O gráfico de barras verticais é adequado para representar a distribuição da variável capacidade.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

237 Q133810 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Correios **Prova:** CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico

QuestoesdeConcursos.com.br



O gráfico acima mostra a evolução temporal da quantidade mensalde encomendas X entregues em determinada cidade. A partir dessafigura e dos conceitos de séries temporais, julgue os itenssubsequentes.

Um modelo AR(1) é apropriado para representar a série temporal X.

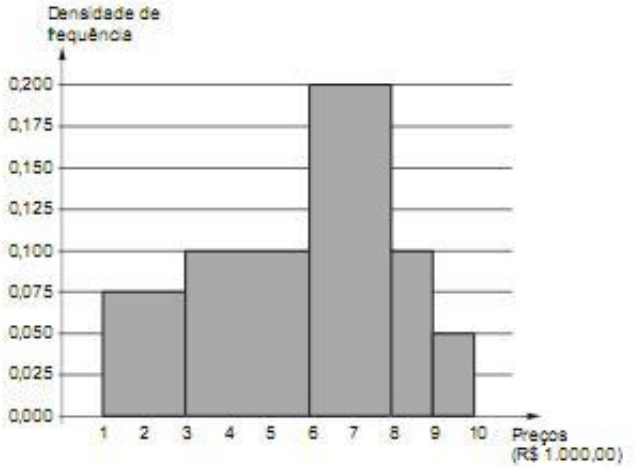
◯ Certo

◯ Errado

238 Q184927 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** FCC **Órgão:** INFRAERO **Prova:** FCC - 2011 - INFRAERO - Estatístico

Os preços unitários de venda de um determinado equipamento no mercado estão distribuídos conforme representação do histograma abaixo. No eixo das ordenadas constam as respectivas densidades de frequências em (R$ 1.000,00) -1. Define-se densidade de frequência de um intervalo de classe como sendo o quociente da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo.



QuestoesdeConcursos.com.br

Considerando os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita, obtém-se que a porcentagem dos preços unitários, que são iguais ou superiores a R$ 3.000,00 e inferiores a R$ 8.000,00, corresponde a

(A) 70%

(B) 60%.

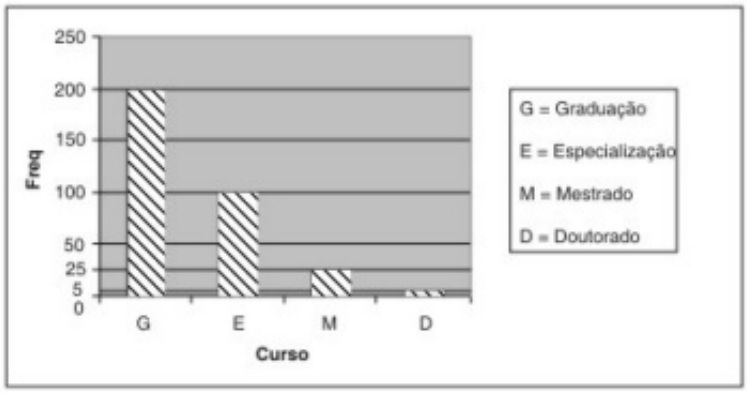
(C) 55%.

(D) 40%.

(E) 30%.

239 Q284207 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico



A qualificação dos professores é de grande importância para a qualidade da formação dos estudantes. Considerando que a figura acima apresenta a distribuição do número de professores em uma faculdade, segundo a formação acadêmica (curso), julgue o item.

Nessa faculdade, a quantidade de professores com mestrado representa 25% dos professores com especialização.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

240 Q284208 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico

O total de professores dessa faculdade é igual a 330.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

221: **C** 222: **C** 223: **E** 224: **B** 225: **A** 226: **E** 227: **C** 228: **B** 229: **C** 230: **C**

231: **D** 232: **C** 233: **D** 234: **D** 235: **E** 236: **E** 237: **E** 238: **A** 239: **C** 240: **C**